De reële getallen, wortels en machten

21 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 In welke verzameling hoort het thuis?

Schrijf de kleinste verzameling op waarin het getal zit: $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ of $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$.

1. Verzameling

a) 7 _____ b) -4 _____ c) $0{,}75$ _____

d) $\sqrt{9}$ _____ e) $\sqrt{2}$ _____ f) π _____

g) $-\frac{2}{3}$ _____ h) $\sqrt[3]{8}$ _____

2. $\mathbb{R} \subset \mathbb{Q}$

◯ waar ◯ niet waar

3. Elk natuurlijk getal is ook een reëel getal.

◯ waar ◯ niet waar

4. Waarom is $\sqrt{9}$ geen irrationaal getal en $\sqrt{2}$ wel?

2 Decimale vorm, breuk en procent

Zet om naar de gevraagde vorm.

5. Omzetten

a) $\frac{3}{5}$ in procent _____

b) $\frac{1}{8}$ in decimale vorm _____

c) $0{,}4$ als breuk _____

d) $35\,\%$ als kommagetal _____

e) $\frac{2}{9}$: welke decimale vorm? _____

f) π: welke decimale vorm? _____

6. Hoeveel is $18\,\%$ van 350? _____

7. Zet $0{,}8$, $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$ in stijgende volgorde. _____

3 Rekenen met machten

Vereenvoudig tot één macht of reken uit.

8. Vereenvoudig

a) $2^3 \cdot 2^5$ _____ b) $\frac{a^7}{a^3}$ _____ c) $\left(3^2\right)^4$ _____

d) 5^0 _____ e) x^{-2} _____ f) $\left(2a^3\right)^2$ _____

9. Uitrekenen

a) 2^{-3} _____ b) 10^5 _____ c) $(-3)^2$ _____

d) -3^2 _____ e) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-1}$ _____ f) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$ _____

4 Machten: de valkuilen

Lees de haakjes goed.

10. Welke bewering is juist?

○ $2^3 + 2^3 = 2^6$ ○ $2^3 \cdot 2^3 = 2^6$ ○ $2^3 \cdot 2^3 = 4^3 \cdot 2$

11. Leg uit waarom $(-3)^2$ en -3^2 niet hetzelfde zijn.

5 Wortels

Vereenvoudig of reken uit.

12. Vereenvoudig

a) $\sqrt{49}$ _____ b) $\sqrt{50}$ _____

c) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ _____ d) $\sqrt{8} \cdot \sqrt{2}$ _____

e) $\sqrt{\frac{16}{25}}$ _____ f) $3\sqrt{5} - \sqrt{5}$ _____

13. Nog eens

a) $\sqrt[3]{125}$ _____ b) $\sqrt[3]{-27}$ _____ c) $\sqrt{72}$ _____

d) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{18}$ _____

6 Wortels: toon je tussenstappen

Schrijf telkens op hoe je aan je antwoord komt.

14. Toon met tussenstappen hoe je $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ vereenvoudigt.

15. Maak de noemer rationaal: $\frac{6}{\sqrt{3}}$.

16. Geef een tegenvoorbeeld bij de bewering $\sqrt{a+b} = \sqrt{a} + \sqrt{b}$.

7 Wetenschappelijke notatie

Schrijf om of reken uit.

17. Omzetten

a) $43\,000$ _____ b) $0{,}0052$ _____

c) $6{,}1 \cdot 10^{5}$ _____ d) $2{,}4 \cdot 10^{-2}$ _____

e) $\left(3 \cdot 10^{4}\right)\left(2 \cdot 10^{3}\right)$ _____ f) $\frac{8 \cdot 10^{6}}{4 \cdot 10^{2}}$ _____

18. Waarom is $45 \cdot 10^{3}$ geen correcte wetenschappelijke notatie?

_____

19. Een lichtjaar is ongeveer $9{,}46 \cdot 10^{12}$ km. Hoeveel km is drie lichtjaar? Geef het antwoord in wetenschappelijke notatie.

_____

_____

_____

8 De bewerkingseigenschappen

Noem de eigenschap die je herkent.

20. Eigenschap

a) $3 \cdot 5 = 5 \cdot 3$ _____

b) $(2 + 3) + 4 = 2 + (3 + 4)$ _____

c) $a(b + c) = ab + ac$ _____

21. Waarom rond je pas op het einde van een berekening af?

_____

_____

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. In welke verzameling hoort het thuis?

1 a) $\mathbb{N}$ · b) $\mathbb{Z}$ · c) $\mathbb{Q}$ · d) $\mathbb{N}$ · e) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ · f) $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ · g) $\mathbb{Q}$ · h) $\mathbb{N}$

2 niet waar

3 waar

4 $\sqrt{9} = 3$, dus een natuurlijk getal. $\sqrt{2}$ is geen breuk van twee gehele getallen en heeft een oneindige, niet herhalende decimale uitbreiding.

2. Decimale vorm, breuk en procent

5 a) $60\,\%$ · b) $0{,}125$ · c) $\frac{2}{5}$ · d) $0{,}35$ · e) onbegrensd repeterend · f) onbegrensd niet-repeterend

6 63

7 $\frac{2}{3} < \frac{3}{4} < 0{,}8$

3. Rekenen met machten

8 a) 2^8 · b) a^4 · c) 3^8 · d) 1 · e) $\frac{1}{x^2}$ · f) $4a^6$

9 a) $\frac{1}{8}$ · b) $100\,000$ · c) 9 · d) -9 · e) 2 · f) $\frac{4}{9}$

4. Machten: de valkuilen

10 $2^3 \cdot 2^3 = 2^6$

11 Bij $(-3)^2$ staat het minteken binnen de haakjes en wordt het mee gekwadrateerd, dus 9. Bij -3^2 werkt het kwadraat alleen op de 3, en het minteken komt er daarna bij: -9.

5. Wortels

12 a) 7 · b) $5\sqrt{2}$ · c) $5\sqrt{3}$ · d) 4 · e) $\frac{4}{5}$ · f) $2\sqrt{5}$

13 a) 5 · b) -3 · c) $6\sqrt{2}$ · d) 6

6. Wortels: toon je tussenstappen

14 $\sqrt{12} = \sqrt{4 \cdot 3} = 2\sqrt{3}$ en $\sqrt{27} = \sqrt{9 \cdot 3} = 3\sqrt{3}$. Samen $2\sqrt{3} + 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

15 $\frac{6}{\sqrt{3}} = \frac{6\sqrt{3}}{3} = 2\sqrt{3}$.

16 Neem $a = 9$ en $b = 16$: $\sqrt{25} = 5$, maar $3 + 4 = 7$. De bewering is dus fout.

7. Wetenschappelijke notatie

17 a) $4{,}3 \cdot 10^4$ · b) $5{,}2 \cdot 10^{-3}$ · c) $610\,000$ · d) $0{,}024$ · e) $6 \cdot 10^7$ · f) $2 \cdot 10^4$

18 45 ligt niet tussen 1 en 10; correct is $4{,}5 \cdot 10^4$.

19 $3 \cdot 9{,}46 \cdot 10^{12} = 28{,}38 \cdot 10^{12} = 2{,}838 \cdot 10^{13}$ km.

8. De bewerkingseigenschappen

20 a) commutativiteit · b) associativiteit · c) distributiviteit

21 Afronden onderweg vervalst het resultaat: hoe onnauwkeuriger je tussenresultaten, hoe meer je eindantwoord afwijkt. Werk dus zo lang mogelijk exact.